

MOBILIDADE QUE NÃO PODE PARAR

Discovery estratégico • São Paulo → Brasil

Aurora - Discovery de Inovação
Centro de Inteligência de Negócios MonyU

AURORA • DISCOVERY DE INOVAÇÃO • V33

ECOSSISTEMA ELÉTRICO PARA MOBILIDADE PRODUTIVA

Locação inteligente para motoristas GIG e frotas empresariais

Aurora - Discovery de Inovação

Centro de Inteligência de Negócios MonyU



LEITURA

Como usar este Discovery

PDF integral para decisão; a experiência web apresenta a leitura executiva seletiva.

Tese em uma linha

O motorista só deveria dirigir. A operação precisa cuidar de todo o resto.

A oportunidade está em operar um ecossistema de continuidade produtiva: veículo elétrico, energia, manutenção, assistência, carro reserva, inteligência de renda líquida e uma base de apoio que transforme tempo de recarga em tempo útil.

Escopo. Discovery estratégico de locação elétrica e ecossistema de mobilidade produtiva para motoristas GIG e frotas empresariais

Geografia. São Paulo → Estado de São Paulo → Brasil **Data.** 29 de julho de 2026 **Versão.** V33

01	Sumário executivo
02	Metodologia e evidências
03	Leitura crítica anonimizada
04	Raio-X do modelo
05	TAM, SAM e SOM
06	Ambiente competitivo
07	Regulação e políticas públicas
08	Technology Future Analysis
09	Patentes, ciência e captação
10	Portfólio e MonyU Score
11	Top 3 e recomendações
12	Conclusão, limitações e fontes

01

Sumário executivo

O motorista só deveria dirigir. A operação precisa cuidar de todo o resto.

878 mil pessoas no Brasil usando apps de transporte particular no trabalho principal	R\$ 61,7 bi receita do setor brasileiro de locação	1,72 mi automóveis e comerciais leves na frota do setor	54% da frota setorial em gestão, terceirização e assinatura
--	--	---	---

Decisão recomendada

Começar em São Paulo com piloto elétrico de baixa imobilização, recarga predominantemente parceira e um micro-hub. Validar Uptime Prime, VoltShift EcoHub e Linha Clara antes de galpão amplo ou frota em escala.

Por que a tese pode vencer

- Integra energia, carro e renda líquida em uma experiência única.
- Converte recarga, descanso e manutenção em um mesmo ciclo operacional.
- Cria uma promessa de uptime mais valiosa que desconto semanal.
- Gera dados de bateria, turno e risco que podem se tornar produto B2B.
- Faz sustentabilidade ser mensurável, não apenas discurso de propulsão.

Mudança de contexto mobilidade elétrica como contexto-base, condicionada a TCO e recarga por cluster	Disciplina preservada disciplina asset-light, foco em renda líquida, uptime e decisões explicáveis
--	--

02

Metodologia e fronteira da evidência

Análise de demanda, oferta, regulação, energia, tecnologia, patentes, ciência e funding, acrescida de leitura crítica e anonimizada de um documento, uma peça visual e anotações confidenciais de um projeto do setor.

103 fontes verificadas	10 famílias de patentes	10 artigos acadêmicos	8 oportunidades
---	--	--	--------------------------------------

Regras de qualidade

- fontes oficiais para números e regras críticas
- dupla checagem de alegações de alto impacto
- preço tratado como fotografia dinâmica
- lacunas regionais preservadas, sem falsa precisão
- análise de patentes não apresentada como liberdade de operação
- material confidencial tratado como hipótese, nunca como evidência independente
- modelo, versão, adesivação, seguro e garantia revalidados para uso comercial
- TCO elétrico calculado por turno e cluster, não por média nacional

Fronteira da evidência

O modelo do cliente é contexto estratégico, não validação. Preço, retenção, ociosidade, SLA, hub, dupla operação e receitas adjacentes continuam hipóteses até medição em São Paulo.

02.1

Evidências que mudam a decisão

Sinais de mercado, operação elétrica e risco que orientam o desenho do piloto.

01

Demanda relevante, mas não igual a clientes

O universo oficial de 878 mil é referência nacional de trabalho principal; não revela quantos precisam ou desejam alugar.

02

Pressão de renda e jornada

Trabalhadores plataformizados tinham rendimento mensal médio de R\$ 2.766 e jornada média de 45,9 horas semanais; custo fixo opaco amplia o risco.

03

Oferta já madura

Especialistas e grandes locadoras já oferecem veículos, integrações, faixas de quilometragem e opções de permanência.

04

Frotas são mercado próprio

A escala da gestão e terceirização comprova a adjacência B2B, mas exige operação, contrato e resultado separados.

05

IoT cria possibilidade, não vantagem automática

Conectividade e telemática permitem prevenção e explicação; a vantagem nasce da qualidade da decisão e da governança.

06

Elétrico depende do turno

Energia por quilômetro pode ser menor, mas recarga, fila, downtime, bateria e residual definem o TCO real.

07

São Paulo já possui categorias eletrificadas

A Uber lançou a categoria elétrica na capital e a 99 mantém categoria eletrificada com variantes do BYD Dolphin em sua lista pública.

08

Envelopamento integral colide com a Uber

A página oficial de requisitos para São Paulo informa que carros adesivados não são aceitos. A identidade da frota precisa de outro desenho.

09

Garantia comercial não é igual à garantia comum

O manual oficial diferencia uso comercial e reduz a cobertura total do veículo, com regras próprias para bateria e componentes.

10

Recarga define a produtividade

A economia por quilômetro só se converte em renda quando potência, fila, tarifa, deslocamento e janela de carga preservam o turno.

03

Leitura crítica anonimizada

O modelo analisado fortalece a tese de ecossistema, mas não transforma hipóteses em fatos.

01 • A tese de ecossistema é mais defensável que a de locação isolada.

Seguro, manutenção, recarga, suporte, carro reserva, ganhos e benefícios formam uma proposta coerente de continuidade produtiva. A locação vira porta de entrada, não a totalidade do valor.

Impacto direto no Discovery

O Discovery deve avaliar uma plataforma de mobilidade produtiva elétrica, não somente diária ou semanalidade de aluguel.

02 • O hub físico pode ser vantagem operacional, mas também o maior vetor de capital imobilizado.

Carregadores, lavagem, descanso, alimentação, inspeção, pneus e manutenção comprimem downtime quando sincronizados. Sem densidade de frota e localização correta, transformam-se em aluguel, energia e equipe ociosos.

Impacto direto no Discovery

Comparar hub próprio, micro-hubs e rede de parceiros; o piloto não deve presumir galpão completo.

03 • A recarga é parte do produto e da economia unitária, não infraestrutura acessória.

Potência instalada, demanda contratada, tarifa, simultaneidade, fila, janela de carga e indisponibilidade determinam quantas horas produtivas restam ao motorista.

Impacto direto no Discovery

VoltShift passa de oportunidade futura a capacidade central, com TCO por turno, agenda de carga e health score da bateria.

LEITURA CRÍTICA ANONIMIZADA • CONTINUAÇÃO

04 • A promessa de carro reserva é poderosa e operacionalmente cara.

SLA curto cria confiança, mas exige contingência, logística, localização, seguro, chave, limpeza e capacidade de atendimento. Compensação automática só é sustentável com causa, território e teto bem definidos.

Impacto direto no Discovery

Uptime Prime permanece a oportunidade líder; SLA deve ser testado por zonas e níveis de serviço, não prometido nacionalmente no lançamento.

05 • O envelopamento integral imaginado é incompatível com a regra pública atual da Uber para São Paulo.

A página oficial de requisitos informa que carros adesivados não são aceitos. A 99 aceita variantes do BYD Dolphin em sua categoria eletrificada, mas a elegibilidade e a política de publicidade devem ser confirmadas por plataforma.

Impacto direto no Discovery

Retirar plotagem integral da frota-base. A identidade deve migrar para aplicativo, hub, kit interno removível e pontos de contato compatíveis.

06 • O BYD Dolphin é plausível para parte do ecossistema, mas não deve ser tratado como escolha definitiva sem RFP e teste comparativo.

O modelo aparece na lista pública da categoria eletrificada da 99, mas categoria, versão, plataforma, autonomia real, recarga, seguro, garantia comercial e residual precisam ser validados.

Impacto direto no Discovery

O piloto deve comparar versões e veículos equivalentes; padronização monomodelo só após dados de turno, oficina, bateria e revenda.

LEITURA CRÍTICA ANONIMIZADA • CONTINUAÇÃO

07 • A garantia para uso comercial muda materialmente o risco de frota.

O manual oficial da montadora diferencia uso comercial: a garantia total do veículo elétrico é menor que a de uso não comercial, enquanto bateria e componentes possuem regras próprias.

Impacto direto no Discovery

Incluir matriz de garantia por componente, provisão pós-garantia e negociação formal para uso intensivo na compra da frota.

08 • A dupla operação por turnos é uma hipótese de alto potencial e alto risco.

Mais utilização pode elevar receita por ativo, porém comprime a janela de recarga, acelera quilometragem e desgaste, aumenta trocas de turno, limpeza, atribuição de danos, risco securitário e fadiga operacional.

Impacto direto no Discovery

Tratar como experimento separado com shadow scheduling antes de compartilhamento real; medir margem incremental após energia, limpeza, dano e depreciação.

09 • A inteligência de rotas e horários é valiosa, mas não pode prometer ganhos.

Recomendações dependem de dados de plataforma, sazonalidade, eventos, segurança, custo de reposicionamento e competição. Direcionar muitos motoristas ao mesmo ponto pode destruir a própria vantagem.

Impacto direto no Discovery

Linha Clara deve trabalhar com probabilidades, intervalos, custo líquido e explicação; vedar linguagem de renda garantida.

LEITURA CRÍTICA ANONIMIZADA • CONTINUAÇÃO

10 • Benefícios de saúde e proteção ampliam retenção, mas não são o núcleo inicial.

Plano odontológico, assistência funerária, alimentação e recompensas podem aumentar percepção de cuidado; exigem parceiros autorizados, consentimento, custo de uso e desenho que não esconda venda casada.

Impacto direto no Discovery

Estruturar carteira modular e opt-in após validar valor básico de carro, energia, uptime e transparência.

11 • Serviços financeiros são adjacência regulada, não receita fácil.

Conta, antecipação, crédito, score e financiamento demandam parceiro regulado, governança, prevenção de sobre-endividamento, explicação e análise consumerista.

Impacto indireto no Discovery

Passaporte financeiro e transição para propriedade ficam em camada posterior, por parceria, sem custódia financeira própria no piloto.

12 • A base de descanso pode converter tempo de recarga em experiência de valor.

O tempo parado deixa de ser perda pura quando coincide com descanso, alimentação, higiene, atendimento e manutenção. A experiência precisa respeitar segurança, saúde e preferência do motorista.

Impacto indireto no Discovery

Mensurar valor de dwell time: tempo de carga aproveitado, satisfação, fadiga percebida e retenção.

LEITURA CRÍTICA ANONIMIZADA • CONTINUAÇÃO

13 • Lavagem inteligente precisa ser lida como operação ambiental.

Uso de água, efluentes, produtos, drenagem e separação de resíduos adicionam licenças, equipamentos e manutenção. Sustentabilidade não pode se limitar à propulsão elétrica.

Impacto indireto no Discovery

Avaliar lavagem a seco, reúso e parceiros certificados; incluir água, resíduos e rastreabilidade no score ambiental.

14 • O modelo estreita o mercado atendível inicial.

Nem todo motorista do universo nacional possui jornada, quilometragem, rota, categoria, disciplina de recarga ou renda compatíveis com um elétrico.

Impacto direto no Discovery

O SAM deve filtrar intensidade de uso, categoria elegível, acesso a recarga, perfil de turno e aceitação da rotina energética.

LEITURA CRÍTICA ANONIMIZADA • CONTINUAÇÃO

15 • A sustentabilidade precisa ser medida por ciclo de vida e operação.

Emissão zero no escapamento não basta. Energia, utilização, bateria, pneus, água, manutenção e residual definem o impacto real.

Impacto indireto no Discovery

Adicionar CO2e por km, origem da energia, consumo de água, vida da bateria e circularidade como métricas auditáveis.

16 • A expansão deve seguir densidade energética e operacional, não apenas demanda de corridas.

Uma cidade atraente para aplicativos pode ser ruim para EV se não houver recarga, potência, oficina, seguro, rota e residual adequados.

Impacto direto no Discovery

Criar score de cluster combinando demanda, tarifa, rede de carga, manutenção, regulação, categoria premium e parceiro local.

04

Raio-X do modelo de negócio

Acessar um elétrico elegível, carregado e disponível para trabalhar com renda líquida previsível, sem administrar sozinho manutenção, seguro, pneus, revisão, assistência e recarga.

Modelo recomendado piloto elétrico com baixa imobilização e micro-hub. Permite provar demanda, energia, garantia, uptime, rotina de carga e utilização do espaço antes de comprometer capital em grande frota e galpão.	Fronteira B2B Compartilhar telemática, manutenção e inteligência de residual; separar SLA, atendimento, faturamento, política de alocação e P&L.
---	--

Pilha de dores do motorista

#	dor operacional
01	aluguel fixo versus receita variável
02	custo e janela de recarga
03	autonomia real por turno
04	carro parado significa renda interrompida
05	cobranças, danos e franquias pouco comparáveis
06	manutenção, pneus e garantia de uso comercial
07	fadiga e falta de base de apoio
08	documentação e elegibilidade por plataforma

ARQUITETURA DO ECOSISTEMA

Do veículo à continuidade produtiva

Módulos do ecossistema

módulo A	módulo B
veículo elétrico	recarga e bateria
seguro e assistência	manutenção, revisões e pneus
carro reserva	aplicativo de renda líquida
base de descanso e apoio	benefícios opt-in
recompensas	transição opcional para propriedade

Cadeia de valor

#	etapa
01	originação e identidade
02	qualificação e contrato
03	entrega e ativação
04	uso, telemática e suporte
05	manutenção e substituição
06	cobrança e retenção
07	devolução, compra ou remanejamento
08	desmobilização e residual

Limite da promessa

A frase 'o motorista só precisa dirigir' funciona como princípio de experiência; não elimina deveres do condutor nem cria garantia de renda.

05

TAM, SAM e SOM

O universo nacional é referência; o mercado elétrico atendível precisa ser calculado por coortes.

878 mil trabalho principal em apps de transporte particular, excluindo táxi	43.900 5% • prudente	87.800 10% • referência	131.700 15% • expansivo
---	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Advertência

O envelope testa sensibilidade; não mede penetração da locação e não deve ser usado como previsão de vendas.

São Paulo permanece aberto

Não foi encontrado número oficial comparável de motoristas ativos na cidade nem taxa observada de necessidade de locação.

Fórmula de dimensionamento

motoristas ativos deduplicados × necessidade de locação × elegibilidade elétrica × acesso à recarga × qualificação econômica

MERCADO ATENDÍVEL

Filtrar antes de somar

Filtros do SAM elétrico

- categoria e versão aceitas pela plataforma
- quilometragem e duração do turno
- acesso viável à recarga
- tolerância à rotina energética
- renda e custo líquido compatíveis
- zona de atendimento e assistência
- seguro para uso comercial

Princípio de dimensionamento

O mercado elétrico atendível é menor que o universo GIG nacional. Dimensionar São Paulo por coortes de turno e cluster de recarga, não por participação populacional.

SOM

Não publicar SOM numérico antes de medir frota mobilizável, conversão, churn e utilização. Fórmula: mínimo(demanda qualificada capturável; capacidade operacional paga)

Frotas empresariais

Não somar empresas ou frota corporativa ao universo de motoristas. Unidade: veículos leves terceirizáveis em organizações qualificadas

06

Ambiente competitivo

O espaço mais interessante combina renda líquida, SLA de substituição, orquestração de recarga e base de apoio. A oferta observada comunica elétricos e aluguel, mas não torna esse sistema completo e mensurável.

arquétipo	referência	vantagem	contraposição
especialista GIG	Kovi	produto e experiência dedicados	transparência de resultado e SLA verificável
grande locadora integrada	Zarp Localiza, Movida, Unidas	capital, capilaridade, manutenção e residual	orquestração multioperador e software independente
canal da plataforma	Uber Vehicle Solutions	originação dentro da jornada	portabilidade e redução de concentração
propriedade financiada	BNDES Move Motoristas	saída da locação para perfis elegíveis	escada transparente de permanência ou compra

Prioridades de risco

- TCO do turno após energia, downtime e residual
- potência, fila e confiabilidade da recarga
- garantia comercial e custo pós-cobertura
- uptime e tempo de substituição
- capex e utilização do hub
- seguro, dano e troca de turno na dupla operação
- elegibilidade por plataforma e publicidade
- uso excessivo de dados, viés e promessa de renda

Sinais do mercado elétrico

- categoria elétrica dedicada da Uber em São Paulo
- categoria eletrificada da 99 com variantes do BYD Dolphin
- isenção de rodízio comunicada pela 99
- regras de plataforma que podem inviabilizar adesivação integral
- garantia diferenciada para uso comercial

CONTRADIÇÕES ESTRATÉGICAS

Ideias atraentes que não sobrevivem intactas à operação

ideia inicial	tensão encontrada	decisão
frota integralmente envelopada	vedação pública da Uber a carros adesivados	usar identidade no hub, aplicativo e elementos removíveis previamente aprovados
mais utilização sempre melhora o ativo	dupla operação reduz janela de recarga e acelera desgaste	simular e testar por turno antes de compartilhar veículos
hub completo desde o início	capex e ociosidade podem consumir a margem da frota	começar por micro-hub e parceiros
múltiplas receitas desde o lançamento	complexidade regulatória e operacional dispersa foco	sequenciar benefícios e finanças depois do core

07

Regulação e políticas públicas

Compliance não é checklist de lançamento; é uma capacidade operacional que acompanha condutor, veículo, contrato, dados e cidade.

nível	tema	exigência	implicação
federal	competência municipal e piso nacional	Cada município regulamenta e fiscaliza o transporte remunerado privado individual, observados requisitos nacionais mínimos.	Manter motor regulatório versionado por cidade e impedir expansão sem validação local.
municipal sao paulo	fronteira locadora versus intermediadora	Fornecimento de veículo e gestão de frota devem permanecer separados da intermediação de viagens, salvo credenciamento aplicável.	Desenhar papéis, integrações e funcionalidades antes do produto.
municipal sao paulo	regularidade do condutor e do veículo	CONDUAPP, CSVAPP, CNH com EAR, documentação, inspeção, idade e autorização do proprietário precisam estar válidos quando aplicáveis.	Vincular contrato, condutor, veículo e chave a um gate de elegibilidade.
federal	contrato e consumidor	Preço total, caução, quilometragem, manutenção, danos, franquias, cancelamento e cobranças adicionais devem ser claros.	Resumo contratual, simulador de custo total e contestação viram recursos centrais da proposta.
federal	dados e decisão automatizada	Telemática, biometria, localização e score exigem base legal, minimização, segurança, direitos do titular e revisão contestável.	Governança e explicabilidade precisam nascer junto do modelo.
setorial	seguro e proteção	Cobertura deve ser compatível com uso comercial em aplicativo, condutor, território e forma de contratação.	Validar wording e teste de sinistro antes de escalar.

ALERTAS REGULATÓRIOS

O que muda diretamente o desenho do negócio

Alertas críticos

Publicidade no veículo

Carros adesivados não são aceitos pela Uber em São Paulo segundo a página oficial consultada. Implicação: Não envelopar a frota-base sem aprovação formal por plataforma e cidade.

Uso comercial e garantia

A montadora diferencia cobertura do veículo elétrico em uso comercial. Implicação: Contratar e provisionar por componente, quilometragem e intensidade.

Incentivos elétricos

A legislação municipal possui histórico de vigência e alterações. Implicação: Revalidar crédito de IPVA e rodízio antes de usar no TCO ou na comunicação.

Energia, lavagem e hub

Potência, instalação, segurança, água, efluentes e uso do solo dependem do endereço. Implicação: Due diligence técnica, elétrica, ambiental e imobiliária por micro-hub.

Nota jurídica

Revalidar regras e contratos antes da operação; o mapa não substitui parecer jurídico.

CHECKLIST DE SÃO PAULO

Antes de ativar o primeiro veículo

- papel da empresa definido e fronteira funcional validada
- integração testada com plataformas elegíveis
- CONDUAPP e CSVAPP verificados quando aplicáveis
- CNH com EAR e documentação válidas
- cadeia de titularidade e autorização de uso profissional
- seguro compatível com o uso
- contrato, cobrança e contestação revisados
- governança e impacto de dados aprovados

Guardrails de dados

- coletar apenas o necessário
- separar uso para segurança, manutenção e preço
- explicar decisões relevantes
- permitir correção e contestação
- registrar acesso, retenção e incidente
- não usar atributo sensível ou proxy discriminatório

Regra de expansão

Abrir cada município somente após matriz local, homologação por plataforma, seguro territorial e rede de manutenção compatível com o SLA.

08

Technology Future Analysis

Eletrificação, dados e disponibilidade convergem em uma nova unidade de produto: o turno.

horizonte	movimento	foco
2026–2028	Provar o turno elétrico	veículo, energia, bateria, micro-hub, uptime, dados e demanda qualificada
2029–2031	Escalar por clusters energéticos	rede multirregional, smart charging, seguro orientado a dados e B2B
2032–2035	Orquestrar mobilidade e energia	veículo definido por software, integração energética, circularidade e autonomia como cenário

Tendências estruturantes

tendência	impacto
Telemática ubíqua	reduz assimetria operacional, mas amplia responsabilidade de governança
Seguro baseado em uso	pode alinhar exposição e preço se houver explicação e calibração local
Manutenção preditiva	move a operação de oficina reativa para proteção de uptime
Eletrificação assimétrica	ganha onde turno, recarga e residual fecham o TCO
Veículo definido por software	aumenta atualização, dados e superfície de cibersegurança
Automação de direção	deve ser monitorada por sinais, sem assumir adoção ampla até 2035

CENÁRIOS E SINAIS

Quatro futuros para testar a resiliência da tese

cenário	lógica	implicação
Confiança conectada	dados interoperáveis + regulação previsível	FleetGuard vira infraestrutura de risco e disponibilidade
Ilhas de escala	dados fragmentados + regulação previsível	ganham operadores com integração e presença local
Mobilidade sob tensão	dados interoperáveis + regulação instável	flexibilidade contratual e compliance versionado são vantagem
Frota fraturada	dados fragmentados + regulação instável	crescimento nacional perde atratividade; foco volta a clusters rentáveis

Sinais para observar

acesso padronizado a dados de veículos e plataformas • produtos de seguro vinculados ao motorista e ao uso • custo total de recarga pública por cluster • participação de elétricos em registros e frota • regras brasileiras para decisão automatizada e biometria • permissões comerciais de condução autônoma em mercados comparáveis

Movimentos sem arrependimento

arquitetura multi-OEM e multioperador de recarga • telemetria de energia e saúde da bateria desde o piloto • SLA de uptime por zona e causa • RFP comparativa de veículo, seguro, garantia e assistência • micro-hub modular antes de galpão amplo • TCO e renda líquida por coorte • identidade visual compatível com as plataformas

09

Patentes, ciência e captação

A ciência apoia TCO por cenário, gestão de carga, prognóstico e fairness. Não prova que um modelo específico, um hub ou a dupla operação sejam rentáveis em São Paulo sem piloto comparativo.

10 famílias revisadas

O espaço genérico de alocação de veículos, chaves digitais, telemática, manutenção, seguro e carga elétrica já é ocupado.

Fronteira

A busca é exploratória e não substitui análise jurídica de liberdade de operação.

Espaços de investigação

- locação elétrica GIG orientada à renda líquida
- score explicável combinando exposição, energia e bateria
- manutenção ligada à renda preservada e carro reserva
- micro-hub que sincroniza recarga, descanso, lavagem e assistência
- dupla operação com troca de turno, inspeção e carga auditáveis
- circularidade de bateria, pneus, água e residual

Aprendizados acadêmicos

tema	aprendizado
renda e flexibilidade	receita bruta e flexibilidade não equivalem a renda líquida sustentável
telemática e risco	exposição e comportamento podem melhorar previsão, exigindo calibração e explicação
manutenção	dados precisam virar indicador de saúde, horizonte de falha e decisão econômica
eletrificação	TCO e carga dependem de bateria, tarifa, disponibilidade e operação local
fairness	equidade é propriedade do sistema sociotécnico, não apenas de uma métrica

INTELIGÊNCIA DE CAPTAÇÃO

Financiar tecnologia; estruturar ativos separadamente

Regra central

Financiar tecnologia de energia, bateria, dados e uptime; estruturar veículos, carregadores e imóvel em capital separado.

instrumento	fit	status	melhor encaixe	atenção
FAPESP PIPE Jornada Tecnológica — chamada geral	91/100	aberta com urgência extrema	MVP de Motor de Renda Líquida, previsão de churn e inadimplência, manutenção preditiva e passaporte de conformidade.	Startup ou pequena empresa elegível e sediada no Estado de São Paulo.
FAPESP PIPE Jornada — Transição Energética	88/100	prevista	EV Shift Optimizer: TCO real por turno, recarga, degradação de bateria e roteamento para frotas GIG/B2B.	Detalhes e prazo só podem ser confirmados após publicação oficial.
FAPESP PIPE Jornada — Indústria do Futuro	82/100	prevista	Fleet Risk OS com digital twin operacional, telemática, IA, manutenção preditiva e cibersegurança.	Aderência final depende do edital ainda não publicado.
Finep MOVER	80/100	programa ativo oportunidades dependem de chamada	Telemática automotiva, ADAS/segurança, software embarcado, IoT, IA e cibersegurança para frotas conectadas.	A empresa deve demonstrar posição na cadeia automotiva ou construir consórcio/parceria elegível.

CAPTAÇÃO • CONTINUAÇÃO

Rotas complementares e prontidão

instrumento	fit	status	melhor encaixe	atenção
EMBRAPII MOVER	86/100	fluxo por negociação com unidade	Piloto de datalogger, manutenção preditiva, risco de condução, otimização energética e cibersegurança veicular.	Requer projeto de PD&I contratado com Unidade Embrapii competente.
BNDES Mais Inovação — Investimento Automático	68/100	linha ativa	Digitalização de operação de locadora ou frota: software, sistemas, telemática, treinamento e consultoria.	Depende de plano de digitalização no Brasil Mais Produtivo e análise do agente financeiro.
BNDES Move Motoristas	42/100	linha temporária ativa	Alternativa de propriedade para motoristas maduros; possível canal de transição de locação para compra.	É crédito ao motorista/cooperativa, não funding de PD&I da empresa.
Finep Mais Inovação Brasil — Mobilidade Sustentável Rodada 2	24/100	aberta	Somente se a solução se reposicionar de forma material para micromobilidade ou integração multimodal elegível.	O escopo oficial divulgado não inclui diretamente automóveis rodoviários de locação.

Melhores encaixes

instrumento	encaixe
FAPESP PIPE Jornada — Transição Energética	VoltShift EcoHub, smart charging, TCO, bateria e experimentação em São Paulo
EMBRAPII MOVER	telemática, bateria, manutenção, cibersegurança e integração automotiva com ICT
Finep MOVER	produto na cadeia automotiva e escala tecnológica, conforme oportunidade
BNDES Mais Inovação	digitalização e implantação depois da prova tecnológica

Sinal competitivo

BNDES Move Motoristas é simultaneamente ameaça à locação, possível parceria e mecanismo de transição para propriedade.

Sem proponente, equipe, contrapartida e piloto definidos, o projeto está em pré-prontidão para captação.

10

Portfólio de inovação

Oito oportunidades conectam experiência, energia, risco, operação e evolução patrimonial.

rank	oportunidade	score	classificação
1	Uptime Prime — energia e carro disponíveis	9.12	prioridade maxima
2	VoltShift EcoHub — recarga, turno e base de apoio	8.96	prioridade maxima
3	Linha Clara — renda líquida, energia e benefícios	8.88	prioridade maxima
4	FleetGuard OS — risco, bateria e compliance	8.82	alta prioridade
5	CicloMax — bateria, garantia e residual	8.28	alta prioridade
6	Passaporte Drive — elegibilidade multi-plataforma	8.02	alta prioridade
7	Escada Livre — aluguel com saída para propriedade	7.91	validar depois do core
8	Flux Pool — dupla operação e ativos compartilhados	7.58	experimento controlado

Leitura do score



PORTFÓLIO • FICHA DE OPORTUNIDADE

01 • Uptime Prime — energia e carro disponíveis • 9.12/10

Vender continuidade produtiva com manutenção, assistência, recarga de contingência e substituição por SLA zonal.

Problema Para o motorista, carro parado é perda imediata de renda; para a frota, manutenção reativa reduz utilização e eleva custo total.	Solução Central de suporte, triagem remota, manutenção preditiva, assistência móvel, rede de oficinas e veículo substituto compatível.
Hipótese crítica Motoristas pagam ou permanecem mais quando o SLA reduz horas improdutivas a custo menor que o churn e a compensação evitados.	Experimento conceitual Operar SLA por duas zonas de São Paulo, com 20–40 elétricos, assistência móvel e contingência compartilhada; medir causas e custo por ocorrência.

Tecnologia: OBD/telemática • modelos de falha • otimização de agenda e estoque • digital twin operacional

Métricas: uptime • tempo de assistência • tempo de substituição • renda preservada • custo de contingência • falhas por componente • satisfação pós-incidente

Funding compatível: EMBRAPII MOVER • Finep MOVER • FAPESP PIPE Indústria do Futuro

Limitação: Economia unitária depende de dados de falha, rede de serviço e custo real de veículo-reserva.

dimensão	leitura
TRL	3 atual → 7 alvo
beneficiários	motoristas GIG • gestores de frotas empresariais • locadoras • oficinas e seguradoras
tipo de inovação	serviço • processo
risco tecnológico	Médio-alto: sinais de veículos heterogêneos precisam prever falhas com antecedência útil e baixa taxa de falso positivo.
confiança	alta

PORTFÓLIO • FICHA DE OPORTUNIDADE

02 • VoltShift EcoHub — recarga, turno e base de apoio • 8.96/10

Fazer o elétrico vencer no turno real ao sincronizar TCO, recarga, bateria, descanso, lavagem e manutenção em uma rede de micro-hubs e parceiros.

Problema A economia energética desaparece quando fila, potência, deslocamento, carga, bateria, lavagem e manutenção roubam horas produtivas.	Solução Motor de TCO por turno, agenda de recarga, health score da bateria e desenho de rede que compara hub próprio, micro-hub e parceiros.
Hipótese crítica Em clusters escolhidos, a economia total supera prêmio do ativo e custo do tempo de recarga, e o micro-hub aumenta retenção sem ociosidade estrutural.	Experimento conceitual Comparar 20 elétricos e 20 equivalentes por 12 semanas, usando recarga parceira e um micro-hub; medir turno, energia, bateria, água, downtime e satisfação.

Tecnologia: otimização de recarga • previsão de demanda • battery health • tarifas dinâmicas • roteamento

Métricas: TCO por km • renda líquida por hora • horas produtivas • custo energético • fila e carga • saúde da bateria • CO2e por km • água por lavagem • utilização do hub

Funding compatível: FAPESP PIPE Transição Energética • EMBRAPPII MOVER • Finep MOVER

Limitação: O resultado depende de versão do veículo, garantia comercial, tarifa, potência, rede de carga, residual e comportamento de turno.

dimensão	leitura
TRL	2 atual → 6 alvo
beneficiários	motoristas intensivos • frotas empresariais • locadoras • operadores de recarga
tipo de inovação	serviço • processo
risco tecnológico	Alto: otimizar demanda, potência, tarifa, fila, bateria, manutenção, água e jornada em uma operação heterogênea.
confiança	media alta

PORTFÓLIO • FICHA DE OPORTUNIDADE

03 • Linha Clara — renda líquida, energia e benefícios • 8.88/10

Transformar aluguel, recarga e jornada em um cockpit simples de renda líquida, ponto de equilíbrio, energia, suporte e benefícios opt-in.

Problema O motorista assume custo semanal, rotina de recarga e risco de downtime sem enxergar antecipadamente o resultado líquido do turno elétrico.	Solução Contrato modular, cockpit de renda líquida, custo de energia, agenda de carga, alertas de break-even, benefícios opcionais e contestação de cobrança.
Hipótese crítica Transparência de renda líquida, recarga e plano adaptável reduz churn e atraso sem induzir sobretrabalho ou excluir perfis vulneráveis.	Experimento conceitual Piloto elétrico com 20–40 motoristas, três jornadas contratuais e cockpit de renda líquida/energia; comparar uso assistido e básico.

Tecnologia: integração consentida de dados de corridas • motor de regras • previsão probabilística • open finance opcional • explicabilidade de preço e risco

Métricas: renda líquida após locação e energia • custo energético por km • horas produtivas • churn • atraso • satisfação • decisões explicadas • disparidade de preço e aprovação

Funding compatível: FAPESP PIPE Jornada • EMBRAPII MOVER • Finep MOVER

Limitação: Demanda acesso consentido a dados e não pode ser comunicada como garantia de faturamento ou lucro.

dimensão	leitura
TRL	2 atual → 6 alvo
beneficiários	motoristas GIG • locadoras parceiras • plataformas de mobilidade • financiadores e seguradoras
tipo de inovação	serviço • processo • modelo de negócio
risco tecnológico	Alto: prever capacidade de pagamento e sugerir planos sem viés, vazamento de dados ou falsa promessa de renda exige modelo explicável e validação longitudinal.
confiança	media alta

PORTFÓLIO • FICHA DE OPORTUNIDADE

04 • FleetGuard OS — risco, bateria e compliance • 8.82/10

Unificar telemática, saúde de bateria, manutenção, elegibilidade e risco em decisões explicáveis para GIG e frotas empresariais.

Problema Operadores menores enfrentam fraude, inadimplência, manutenção fragmentada e baixa visibilidade de utilização, sem capacidade de construir stack próprio.	Solução Camada multi-OEM de telemática, score contestável, health score de bateria, alertas de manutenção, compliance municipal e APIs B2B.
Hipótese crítica A combinação de exposição, comportamento, energia e saúde do ativo reduz perdas e downtime sem gerar discriminação material.	Experimento conceitual Dois design partners, 300–500 veículos, três módulos iniciais: onboarding, alertas de risco e manutenção.

Tecnologia: APIs • motor de regras • IA de anomalias • IoT • identidade digital • arquitetura multi-tenant

Métricas: perdas por veículo • sinistros por exposição • downtime evitado • erro de saúde da bateria • alertas úteis • disparidade por grupo • taxa de contestação

Funding compatível: FAPESP PIPE Jornada • FAPESP PIPE Indústria do Futuro • BNDES Mais Inovação • EMBRAPII MOVER

Limitação: A disposição a pagar e os benchmarks de perdas de operadores regionais exigem pesquisa primária.

dimensão	leitura
TRL	2 atual → 7 alvo
beneficiários	locadoras independentes • frotas empresariais • cooperativas • financiadores • seguradoras
tipo de inovação	produto digital • processo • organizacional
risco tecnológico	Médio-alto: detecção de anomalias útil com dados escassos, integração legada e isolamento multi-tenant são desafios não triviais.
confiança	alta

PORTFÓLIO • FICHA DE OPORTUNIDADE

05 • CicloMax — bateria, garantia e residual • 8.28/10

Comprar, manter e desmobilizar cada elétrico com base em saúde de bateria, cobertura comercial, uso real e residual probabilístico.

Problema Frotas intensivas podem destruir valor ao padronizar ciclos de troca ou ignorar o efeito do perfil de uso no residual.	Solução Digital twin econômico por veículo com garantia por componente, condição da bateria, falhas, pneus, custo acumulado e canal de remarketing.
Hipótese crítica Decisão veículo a veículo captura mais residual e evita custo pós-garantia do que uma política fixa por idade ou quilometragem.	Experimento conceitual Backtest em 200 históricos de veículos e decisões shadow de venda por três meses.

Tecnologia: digital twin • visão computacional de inspeção • previsão de residual • otimização de portfólio

Métricas: saúde da bateria • custo fora de garantia • erro de residual • margem de ciclo de vida • custo por km • dias para venda

Funding compatível: FAPESP PIPE Indústria do Futuro • BNDES Mais Inovação • EMBRAPII MOVER

Limitação: Sem dados internos de compra, manutenção e venda, o ganho permanece hipótese.

dimensão	leitura
TRL	3 atual → 7 alvo
beneficiários	locadoras • frotas empresariais • compradores de seminovos • financiadores
tipo de inovação	processo • serviço
risco tecnológico	Médio-alto: previsão de residual sofre com choques macroeconômicos e viés de seleção.
confiança	media alta

PORTFÓLIO • FICHA DE OPORTUNIDADE

06 • Passaporte Drive — elegibilidade multi-plataforma • 8.02/10

Manter veículo, condutor, seguro, contrato e cidade sincronizados antes de liberar a chave.

Problema Motoristas e veículos repetem cadastros; locadoras carregam custo e risco de validar documentos e requisitos locais.	Solução Passaporte versionado de documentos, categoria, modelo, cor, publicidade, uso comercial, seguro e município.
Hipótese crítica Um gate de elegibilidade reduz bloqueios e onboarding sem coletar dados excessivos.	Experimento conceitual Carteira de cinco credenciais para São Paulo, validada com uma locadora e consentimento granular.

Tecnologia: credenciais verificáveis • assinatura digital • APIs públicas • gestão de consentimento

Métricas: tempo de onboarding • documentos expirados • bloqueios evitados • erros de elegibilidade • dados minimizados

Funding compatível: FAPESP PIPE Soberania Digital em próxima oportunidade aderente • BNDES Mais Inovação

Limitação: Nem todas as fontes públicas oferecem API; adoção multiatores é o principal risco.

dimensão	leitura
TRL	3 atual → 7 alvo
beneficiários	motoristas • locadoras • frotas • plataformas • municípios
tipo de inovação	serviço • processo
risco tecnológico	Médio: interoperabilidade, revogação, atualização de fontes e minimização de dados.
confiança	media alta

PORTFÓLIO • FICHA DE OPORTUNIDADE

07 • Escada Livre — aluguel com saída para propriedade • 7.91/10

Criar uma jornada explícita em que bom histórico de locação vira elegibilidade para compra, devolução programada ou troca de veículo.

Problema A locação resolve acesso imediato, mas pode tornar-se um custo permanente sem construção de ativo ou opção de saída.	Solução Conta de reputação contratual, trilhas de transição, simulação comparável de custo total e encaminhamento para crédito elegível.
Hipótese crítica Uma opção de saída clara melhora aquisição e retenção o suficiente para compensar a migração de bons clientes para propriedade.	Experimento conceitual Oferecer simulação e três caminhos de saída a uma coorte madura, sem decisão automática de crédito.

Tecnologia: ledger de histórico • simulação TCO • open finance opcional • matching de crédito

Métricas: conversão • inadimplência pós-migração • retenção • economia total do motorista • receita de remarketing

Funding compatível: capital privado • crédito de parceiro • BNDES Move Motoristas para beneficiário elegível

Limitação: A linha pública é temporária e a aprovação depende do agente financeiro; não é subvenção para a empresa.

dimensão	leitura
TRL	3 atual → 6 alvo
beneficiários	motoristas com histórico comprovado • locadoras • financiadores • concessionárias
tipo de inovação	modelo de negócio • serviço
risco tecnológico	Médio: portabilidade de histórico, previsão de valor residual e decisão justa de elegibilidade.
confiança	media alta

PORTFÓLIO • FICHA DE OPORTUNIDADE

08 • Flux Pool — dupla operação e ativos compartilhados • 7.58/10

Testar janelas de dupla operação e frota B2B ociosa somente quando recarga, inspeção, limpeza, seguro e atribuição de dano fecharem a conta.

Problema Frotas empresariais podem ter ociosidade por turno ou sazonalidade enquanto motoristas GIG enfrentam falta de acesso flexível.	Solução Simulação de agenda de turnos, troca digital, inspeção antes/depois, agenda de carga e liquidação por janela.
Hipótese crítica A margem incremental de um segundo turno permanece positiva após energia, limpeza, desgaste, dano, seguro e menor vida útil.	Experimento conceitual Simular turnos em shadow mode por oito semanas; liberar no máximo 10 veículos em piloto fechado se os gates forem atendidos.

Tecnologia: otimização de ativos • telemática • inspeção por visão computacional • motor de elegibilidade • smart scheduling

Métricas: utilização incremental • margem por turno • tempo de troca de turno • custo de limpeza • dano atribuído • degradação • horas de recarga disponíveis

Funding compatível: FAPESP PIPE Jornada • BNDES Mais Inovação

Limitação: Não há evidência pública suficiente de ociosidade aproveitável; requer dados primários de empresas.

dimensão	leitura
TRL	2 atual → 6 alvo
beneficiários	empresas com frota • motoristas GIG • gestores de mobilidade • locadoras
tipo de inovação	modelo de negócio • serviço • processo
risco tecnológico	Alto: otimização multiobjetivo, dano/atribuição, seguro, inspeção e compatibilidade contratual.
confiança	media

11

Top 3

Uptime, energia e clareza sustentam a promessa do ecossistema.

1 • Uptime Prime — energia e carro disponíveis • 9.12/10

Protege o ativo mais sensível do motorista — tempo produtivo — e transforma assistência e carro reserva em promessa verificável.

Hipótese crítica

Motoristas pagam ou permanecem mais quando o SLA reduz horas improdutivas a custo menor que o churn e a compensação evitados.

Experimento conceitual

Operar SLA por duas zonas de São Paulo, com 20–40 elétricos, assistência móvel e contingência compartilhada; medir causas e custo por ocorrência.

Métricas: uptime • tempo de assistência • tempo de substituição • renda preservada • custo de contingência • falhas por componente • satisfação pós-incidente

2 • VoltShift EcoHub — recarga, turno e base de apoio • 8.96/10

É o núcleo da tese elétrica: sem energia, bateria e hub dimensionados, toda a proposta perde margem e horas produtivas.

Hipótese crítica

Em clusters escolhidos, a economia total supera prêmio do ativo e custo do tempo de recarga, e o micro-hub aumenta retenção sem ociosidade estrutural.

Experimento conceitual

Comparar 20 elétricos e 20 equivalentes por 12 semanas, usando recarga parceira e um micro-hub; medir turno, energia, bateria, água, downtime e satisfação.

Métricas: TCO por km • renda líquida por hora • horas produtivas • custo energético • fila e carga • saúde da bateria • CO2e por km • água por lavagem • utilização do hub

TOP 3 • CONTINUAÇÃO

A experiência que simplifica o sistema

3 • Linha Clara — renda líquida, energia e benefícios • 8.88/10

Converte a complexidade do ecossistema em uma experiência simples e transparente para o motorista.

Hipótese crítica

Transparência de renda líquida, recarga e plano adaptável reduz churn e atraso sem induzir sobretrabalho ou excluir perfis vulneráveis.

Experimento conceitual

Piloto elétrico com 20–40 motoristas, três jornadas contratuais e cockpit de renda líquida/energia; comparar uso assistido e básico.

Métricas: renda líquida após locação e energia • custo energético por km • horas produtivas • churn • atraso • satisfação • decisões explicadas • disparidade de preço e aprovação

RECOMENDAÇÕES

Aprender antes de imobilizar

#	decisão	recomendação
01	Validar o turno elétrico	Medir renda líquida, energia, fila, carga, autonomia, downtime e residual por coorte.
02	Começar por micro-hub	Comparar recarga parceira, micro-hub e hub próprio antes de comprometer capital imobiliário.
03	Vender uptime	Assistência, manutenção e carro reserva formam o principal SLA; testar por zona e causa.
04	Não envelopar a frota-base	Levar a identidade para aplicativo, base e materiais removíveis compatíveis com cada plataforma.
05	Comparar veículos	Tratar o BYD Dolphin como candidato; validar versão, garantia comercial, seguro, oficina, recarga e residual.
06	Simplificar a experiência	Linha Clara deve mostrar renda líquida, energia, ponto de equilíbrio, cobrança e contestação.
07	Sequenciar o ecossistema	Benefícios, recompensas e finanças entram depois que carro, energia e uptime funcionarem.
08	Simular a dupla operação	Só compartilhar turnos após shadow scheduling provar margem depois de carga, limpeza, dano e desgaste.
09	Medir sustentabilidade	Acompanhar CO2e, energia, água, pneus, bateria e circularidade por quilômetro.
10	Escalar por clusters	Demanda, recarga, seguro, oficina, regulação e parceiro local precisam fechar juntos.

12

Conclusão executiva

A tese é mais forte como ecossistema de continuidade produtiva elétrica do que como locadora. O potencial está em tirar complexidade do motorista sem escondê-la da economia unitária.

GO CONDICIONADO — PILOTO ELÉTRICO

Só avançar para galpão amplo, frota monomodelo, dupla operação e expansão nacional quando as oito condições forem demonstradas com dados de São Paulo.

Condições para avançar

- TCO e renda líquida superiores na coorte escolhida
- recarga confiável e compatível com o turno
- garantia comercial, seguro e manutenção provisionados
- SLA de uptime sustentável por zona
- micro-hub com utilização suficiente
- elegibilidade comprovada sem publicidade incompatível
- governança de dados, explicação e ausência de disparidade material
- sustentabilidade medida por ciclo de vida

Próximo passo

Avançar para o Projeto Matriz. Transformar a tese priorizada em arquitetura de produto, experimento, operação e tese de captação.

LIMITAÇÕES

O que ainda não sabemos

#	limitação
01	A cidade e o Estado de São Paulo não possuem, no recorte consultado, denominador público suficiente para fechar TAM, SAM e SOM com precisão.
02	Não houve entrevistas, survey, cotação transacional nem piloto com motoristas.
03	Preços e condições de concorrentes são fotografias públicas da data de corte.
04	Não há histórico próprio de conversão, churn, inadimplência, sinistro, manutenção, residual ou custo de capital.
05	A busca de patentes é exploratória e não constitui liberdade de operação.
06	A evidência acadêmica internacional exige calibração local.
07	A elegibilidade para funding depende da futura proponente e da revalidação de cada instrumento.
08	O mapa regulatório não substitui parecer jurídico.
09	O material confidencial analisado contém hipóteses e números não verificados; nenhum foi tratado como fato de mercado.
10	A escolha de um modelo específico de veículo ainda requer RFP, teste comparativo e validação de uso comercial.
11	A capacidade elétrica, a tarifa e as licenças do hub dependem de endereço e projeto.
12	Ganhos promocionais comunicados por plataformas não equivalem a renda líquida garantida.
13	Incentivos municipais para elétricos exigem revalidação temporal antes do TCO.

FONTES PÚBLICAS SELECIONADAS

Rastreabilidade

Links públicos críticos da edição. Data de corte e condições devem ser revalidadas antes de decisões transacionais.

- 01 IBGE** — Trabalho por meio de plataformas digitais 2024
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/17270-pnad-continua.html?edicao=44741>
- 02 IBGE** — Apresentação oficial — trabalho por plataformas
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/59722d4ac24bd853f52f54f12b9514f7.pdf
- 03 ABLA** — Anuário ABLA 2026
<https://www.abla.com.br/noticia/anuario-abla-2026-frota-do-setor-de-locacao-ultrapassa-17-milhao-de-automoveis->
- 04 ABLA** — Setor de locação
<https://www.abla.com.br/setor-de-locacao>
- 05 Uber** — Soluções de veículos para motoristas
<https://www.uber.com/br/pt-br/drive/vehicle-solutions/>
- 06 Kovi** — Aluguel para motorista de aplicativo em São Paulo
<https://www.kovi.com.br/aluguel-carro-motorista-app-sao-paulo>
- 07 Localiza** — Oferta Zarp em São Paulo
<https://zarp.localiza.com/ofertas/aluguel-de-carros-para-uber-tiete>
- 08 Movida** — Regulamento para motorista de aplicativo
<https://motoristadeapp.movida.com.br/regulamento>
- 09 Prefeitura de São Paulo** — Resolução CMUV 16/2017 consolidada
<https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/resolucao-comite-municipal-de-uso-do-viario-cmu-16-de-11-de-julho-de-2017/consolidado>
- 10 Prefeitura de São Paulo** — Resolução SMT 37/2025 consolidada
<https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/resolucao-secretaria-municipal-de-mobilidade-urbana-e-transporte-smt-37-de-5-de-dezembro-de-2025/consolidado>
- 11 EPE** — Plano Decenal de Expansão de Energia 2035
<https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-decenal-de-expansao-de-energia-2035>
- 12 IEA** — Global EV Outlook 2026
<https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2026>
- 13 Susep** — Open Insurance
<https://www.gov.br/susep/pt-br/assuntos/open-insurance/>

FONTES PÚBLICAS SELECIONADAS • CONTINUAÇÃO

Rastreabilidade

- 14 BNDES** — Programa BNDES Move Motoristas
<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/programa-move-motoristas/programa-bndes-move-motoristas/>
- 15 FAPESP** — PIPE Jornada
<https://fapesp.br/pipejornada>
- 16 Finep** — Programa MOVER
<https://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/programas-e-linhas/programa-mover>
- 17 European Journal of Operational Research** — Fairness in credit scoring
<https://doi.org/10.1016/j.ejor.2021.06.023>
- 18 Mechanical Systems and Signal Processing** — Machinery health prognostics
<https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2017.11.016>
- 19 Energy** — Electric fleet charging management
<https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.129094>
- 20 Uber** — Uber Green chega às ruas de São Paulo
<https://www.uber.com/br/pt-br/newsroom/uber-green-chega-as-ruas-de-sao-paulo/>
- 21 99** — 99electric-Pro
<https://99app.com/motorista/categorias/veiculos-eletricos/>
- 22 Uber** — Requisitos para motoristas em São Paulo
<https://www.uber.com/br/pt-br/drive/requirements/?city=sao-paulo>
- 23 BYD Brasil** — Dolphin — ficha técnica
https://www.byd.com/content/dam/byd-site/br/new_models_2026/Dolphin%20-%20Ficha%20Tecnica%20-%20jul25%20v2.pdf
- 24 BYD Brasil** — Manual de Manutenção e Garantia — veículos elétricos
https://www.byd.com/content/dam/byd-site/br/manuais-auto-byd/updates-24-06-2025/EV_MG_25045_scr_Site.pdf
- 25 Prefeitura de São Paulo** — Lei Municipal 15.997/2014 — consolidada
<https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/lei-15997-de-27-de-maio-de-2014/consolidado>

APÊNDICES PÚBLICOS

Definições e regras de leitura

Definições de mercado

- TAM: universo potencial sob hipótese explícita
- SAM: parcela atendível e qualificada
- SOM: contratos capturáveis limitados pela operação

Regra de leitura

- fato: sustentado por fonte verificada
- inferência: interpretação conectada a evidências
- hipótese: precisa de validação primária

Fronteira BlaBlaCar

- carona intermunicipal é adjacência de mobilidade compartilhada
- não deve ser somada automaticamente ao mercado urbano de ride-hailing

Hipóteses do contexto elétrico

- hub próprio versus micro-hub versus rede parceira
- um ou dois motoristas por veículo
- benefícios integrados e programa de recompensas
- transição futura para propriedade
- lavagem inteligente e base de descanso

Regra de anonimização

- o contexto confidencial não identifica empresa, solução ou fundador
- a análise permanece de mercado e não reproduz a marca avaliada

Aurora - Discovery de Inovação

Centro de Inteligência de Negócios MonyU